f(x+1) + f(x−1) = √2 f(x)

Animath — Stage olympique de Sophia-Antipolis · 2006 · France

---

Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ vérifiant :

$$f(x+1) + f(x-1) = \sqrt{2} f(x)$$

pour tout x dans $\mathbb{R}$. Montrer que f est périodique.

Qu'en est-il si on remplace $\sqrt{2}$ par la solution positive de $t^3 = t^2 + t + 1$?